ejercicio1_regresion.R

Usuario

2026-10-21

```
# ============================================================================
# Asignación 6: Regresión lineal
# Ejercicio 1. Relación entre el diámetro (DAP) y la edad en Pinus arizonica
```

```
# Nombre del alumno: Galilea Marlenn Osuna Alejandro
# Matrícula: 2093622
# Fecha: 21/10/26
# ============================================================================
```

```
# 0. Preparación
```

```
# - Cargue los paquetes que vaya a utilizar (si los necesita).
# - Defina la dirección de los datos:
#   https://www.dropbox.com/s/nxoijhgmutuho0s/datos_control_Rascon.csv?dl=1

Archivo <- read.csv("datos_control_Rascon.csv", header = TRUE)
Archivo
```

```
##    arbol  DAP EDAD          SP
## 1      1 27.4   59   arizonica
## 2      2 19.5   29   arizonica
## 3      3 20.0   24   arizonica
## 4      4 22.0   40   arizonica
## 5      5 34.0   50   arizonica
## 6      6 33.1   44   arizonica
## 7      7 32.0   44   arizonica
## 8      8 10.0   17   arizonica
## 9      9 14.0   15   arizonica
## 10    10 11.0   16   arizonica
## 11    11 21.6   23   arizonica
## 12    12 11.2   14   arizonica
## 13    13  8.0   18   arizonica
## 14    14 22.1   22   arizonica
## 15    15 10.0   20   arizonica
## 16    16 16.8   20   arizonica
## 17    17 17.9   22   arizonica
## 18    18 26.1   40   arizonica
## 19    19  7.7   15   arizonica
## 20    20 11.3   25   arizonica
## 21    21 13.5   26   arizonica
## 22    22 10.7   28   arizonica
## 23    23 17.0   34   arizonica
## 24    24 20.0   33   arizonica
## 25    25 24.7   46   arizonica
## 26    26 21.9   42   arizonica
## 27    27 25.2   39   arizonica
## 28    28 28.9   43   arizonica
## 29    29 29.2   44   arizonica
## 30    30 12.6   29   arizonica
## 31    31 16.8   82 durangensis
## 32    32 25.9   32 durangensis
## 33    33 43.7  125 durangensis
## 34    34 41.2  103 durangensis
## 35    35 24.2   45 durangensis
## 36    36 37.1  108 durangensis
## 37    37 35.5   58 durangensis
## 38    38 45.6   75 durangensis
## 39    39 38.0   89 durangensis
## 40    40 21.9   40 durangensis
## 41    41 18.5   36 durangensis
## 42    42 22.3   59 durangensis
## 43    43 16.1   56 durangensis
## 44    44 17.6   34 durangensis
## 45    45 24.8   57 durangensis
## 46    46 16.1   41 durangensis
## 47    47 15.2   38 durangensis
## 48    48 25.8   63 durangensis
## 49    49 23.2   42 durangensis
## 50    50 32.0  106 durangensis
## 51    51 33.2   82 durangensis
```

```
## 52    52 27.1   60 durangensis
## 53    53 16.0   37 durangensis
## 54    54 29.7   69 durangensis
## 55    55 39.2  128 durangensis
## 56    56 35.5  113 durangensis
## 57    57 24.8   54 durangensis
## 58    58 21.1   55 durangensis
## 59    59 25.7   32 durangensis
## 60    60 21.3   42 durangensis
```

```
# 1. Importación y exploración de los datos
```

```
# - Importe los datos y guárdelos en un objeto.
# - Revise la estructura, los nombres de las variables y el número de árboles.
# - Obtenga estadísticos descriptivos de DAP y EDAD.

#Media
mean(Archivo$DAP)
```

```
## [1] 23.24167
```

```
mean(Archivo$EDAD)
```

```
## [1] 48.03333
```

```
#Desv. estándar
sd(Archivo$DAP)
```

```
## [1] 9.244921
```

```
sd(Archivo$EDAD)
```

```
## [1] 28.26507
```

```
#Mediana
median(Archivo$DAP)
```

```
## [1] 22.05
```

```
median(Archivo$EDAD)
```

```
## [1] 41.5
```

```
#summary
summary(Archivo[, c("DAP", "EDAD")])
```

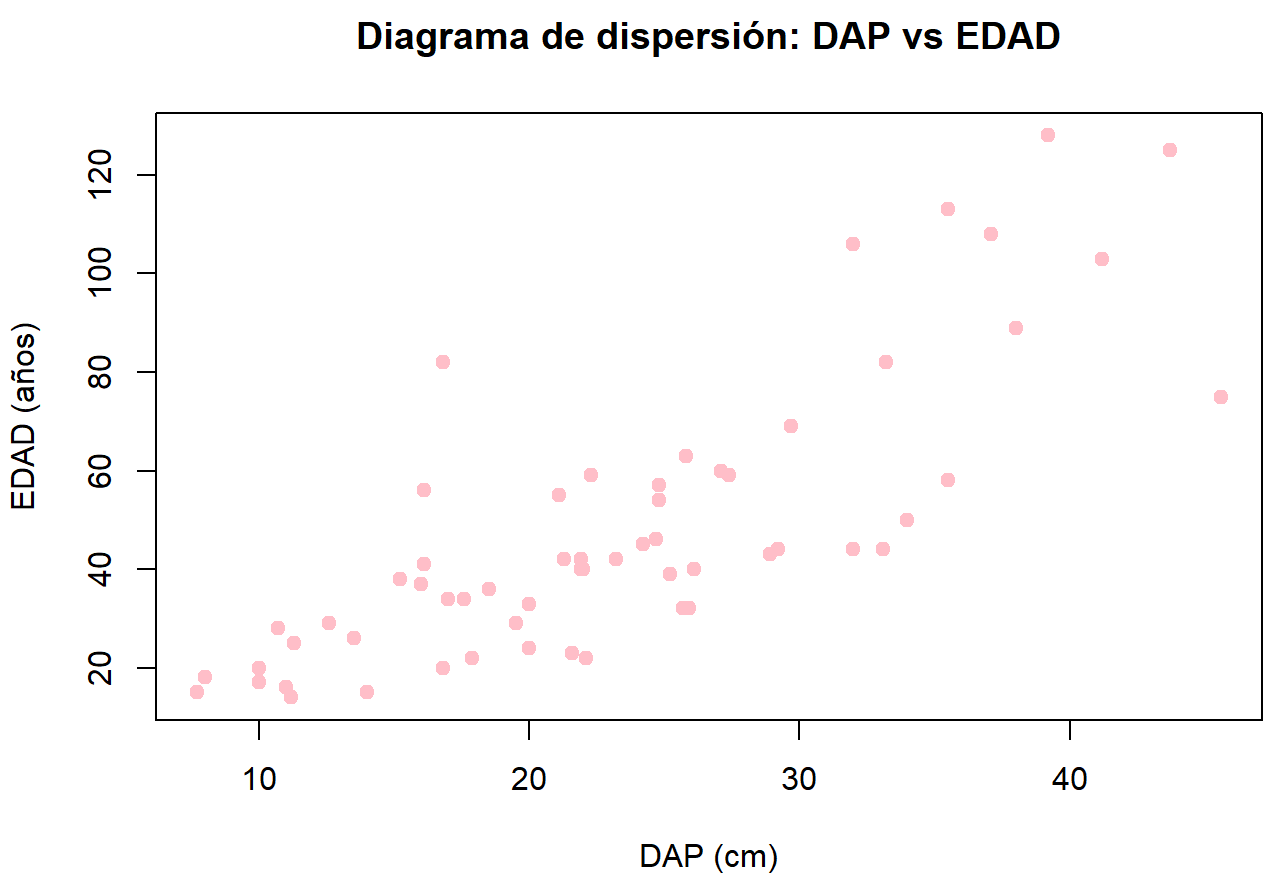
```
##       DAP             EDAD
##  Min.   : 7.70   Min.   : 14.00
##  1st Qu.:16.62   1st Qu.: 28.75
##  Median :22.05   Median : 41.50
##  Mean   :23.24   Mean   : 48.03
##  3rd Qu.:28.98   3rd Qu.: 58.25
##  Max.   :45.60   Max.   :128.00
```

```
# Número de árboles (n):
# Comentario sobre los datos:
```

```
# 2. Diagrama de dispersión
```

```
# - Grafique DAP (eje x, variable independiente) contra EDAD (eje y, variable
#   dependiente). Incluya etiquetas de ejes con unidades.

plot(Archivo$DAP, Archivo$EDAD,
     xlab = "DAP (cm)",
     ylab = "EDAD (años)",
     main = "Diagrama de dispersión: DAP vs EDAD",
     pch = 19, col = "pink")
```




```
# ¿Qué patrón observa? (forma, dirección, valores atípicos):
#Siguen un linea de tendencia, al aumenatar el Dap la edad tambien aumenta con ello, se presenta
n además valores atípicos.
```

```
# 3. Hipótesis
```

```
# H0 (en palabras): No existe una relación lineal significativa entre el DAP y la EDAD del árbo
l.
# H0 (en notación):B1 = 0
#
# H1 (en palabras):Existe una relacion lineal entre el DAP y la EDAD del árbol.
# H1 (en notación):B1 = diferente de 0
#
# Nivel de significancia: 0.05
```

```
# 4. Ajuste del modelo de regresión lineal simple
```

```r
# Modelo: EDAD = alpha + beta * DAP + error
# - Ajuste el modelo y guárdelo en un objeto.
# - Muestre el resumen del modelo.

mod <- lm(EDAD ~ DAP, data = Archivo)
summary(mod)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = EDAD ~ DAP, data = Archivo)
##
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max
## -28.005 -12.539   0.270   7.457  49.630
##
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  -8.4803     6.0802  -1.395    0.168
## DAP           2.4316     0.2434   9.992  3.2e-14 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 17.28 on 58 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6325, Adjusted R-squared:  0.6262
## F-statistic: 99.83 on 1 and 58 DF,  p-value: 3.201e-14
```

```r
# 5. Coeficientes
```

```r
# Intercepto (alpha): -8.4803
# Interpretación: Un árbol con DAP igual a 0 tendría la edad calculada de -8.48 años.
#
# Pendiente (beta):2.4326
# Interpretación (años por cada cm de DAP): Por cada centimetro que aumenta el DAP del árbol, se estima que la EDAD aumenta
# un promedio de 2.43 años.

# Ecuación ajustada:  EDAD estimada = -8.4803 + 2.4316 *DAP
```

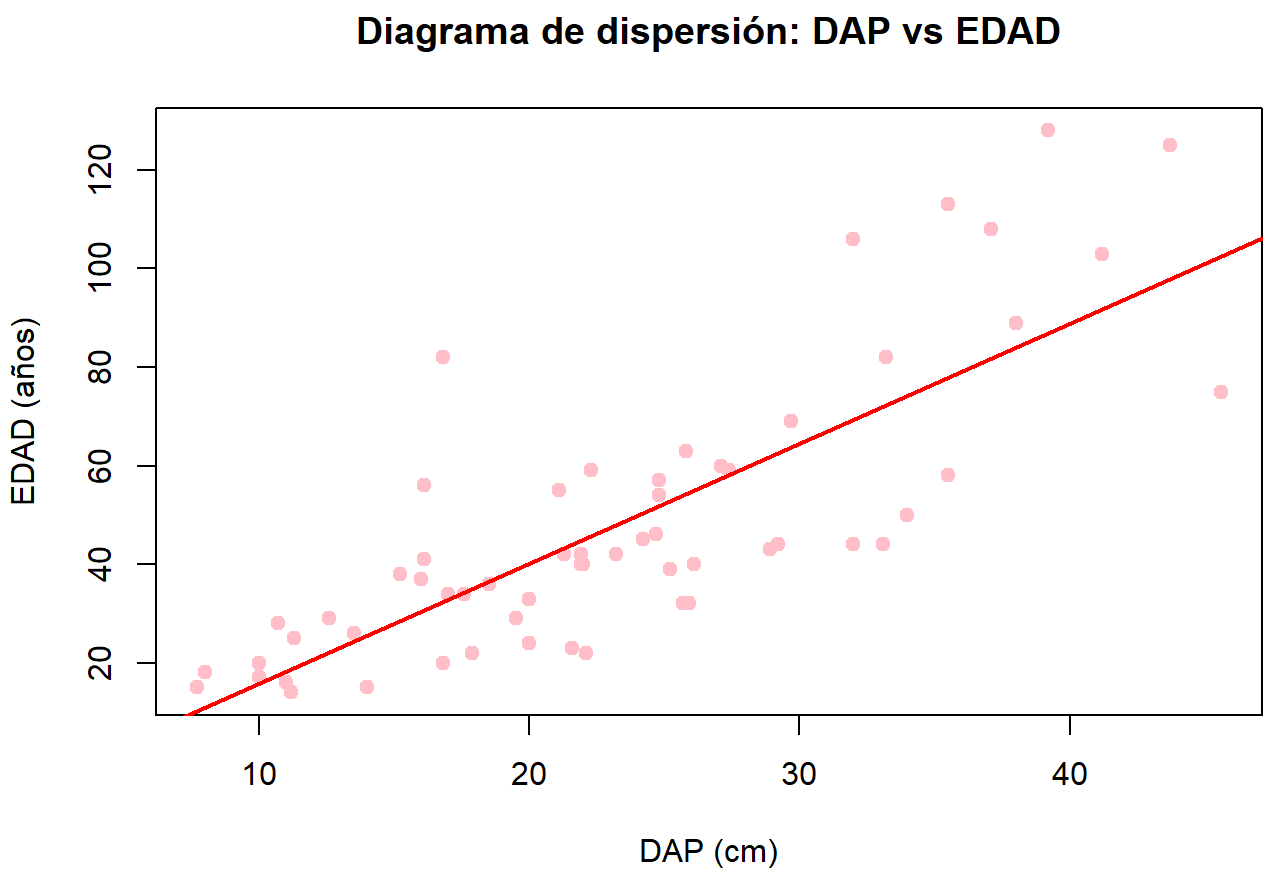
```r
# 6. Significancia
```

```
# a) Intercepto      -> p-value: 0.168       ¿Significativo? (Sí/No):No, es mucho mayor que 0.0
5
# b) Pendiente       -> p-value: 3.2e-14     ¿Significativo? (Sí/No):Si, es un npumero menorque
0.05
# c) Regresión       -> F: 99.83     gl: 1 y 58    p-value: 3.201e-14
#    ¿Es significativa la regresión? (Sí/No): Si
# d) R2: 0.6325
#    Interpretación: El modelo de regresión explica que el 63.25% de la variabilidad de la edad
de los árboles a través del DAP.
#
# Decisión sobre H0: se rechaza H0, son altamente significativas.
```

```
# 7. Gráfica con la recta de regresión
```

```
# - Agregue la recta ajustada al diagrama de dispersión del paso 2.
plot(Archivo$DAP, Archivo$EDAD,
     xlab = "DAP (cm)",
     ylab = "EDAD (años)",
     main = "Diagrama de dispersión: DAP vs EDAD",
     pch = 19, col = "pink")

abline(mod, col = "red", lwd = 2)
```



```
# 8. Predicción de la edad
```

```
# - Cree un objeto con los DAP a estimar: 12, 20, 26, 34 y 45 cm.
# - Calcule la edad estimada aplicando la ecuación ajustada (cálculo manual).
# - Verifique los resultados usando el modelo ajustado.
# - Presente los resultados en una tabla.

dap_nuevos <- c(12, 20, 26, 34, 45)
edad_manual <- -8.4803 + 2.4316 * dap_nuevos

datos_nuevos <- data.frame(DAP = dap_nuevos)
edad_modelo <- predict(mod, newdata = datos_nuevos)

tabla_resultados <- data.frame(
  DAP = dap_nuevos,
  Edad_Manual = edad_manual,
  eDAD_Modelo = edad_modelo)

print(tabla_resultados)
```

```
##   DAP Edad_Manual eDAD_Modelo
## 1  12     20.6989    20.69850
## 2  20     40.1517    40.15101
## 3  26     54.7413    54.74040
## 4  34     74.1941    74.19291
## 5  45    100.9417   100.94012
```

```
# | No. | DAP (cm) | Edad estimada (años) |
# |-----|----------|----------------------|
# |  1  |    12    |20.69 años            |
# |  2  |    20    |40.15 años            |
# |  3  |    26    |54.74 años            |
# |  4  |    34    |74.19 años            |
# |  5  |    45    |100.94 años           |
#
# ¿Algún DAP queda fuera del intervalo observado en los datos?
range(Archivo$DAP)
```

```
## [1]  7.7 45.6
```

```
#No, ninguno queda fuera. El intervlo de DAP va de 7.7 a 45.6cm, y todos los valores ya estimado
s estan dentro del rango.
```

```
# 9. Conclusión
```

```
# ¿Es el DAP un buen predictor de la edad en Pinus arizonica?
#Si, el DAP es un buen predictor de la edad de la especie de Pinus Arizonica. El modelo de regre
sion lineal es estadisticamente
#significativo p<0.05.
# Una limitación del modelo:
#El medelo es puramente lineal, pues genera un intercepto negativo, sin sentido para el DAP.
#Deja el 36.75% de la variabilidad sin explicar pues no considera otros factores externos.
```